

Documento de Decisiones de Limpieza

Proyecto: Pipeline de Datos - Macroentorno Ecuatoriano

Fase: Semana 2 - Capa Silver (Fuentes BCE)

Autor: Daniel Matute

1. Decisiones Técnicas de Limpieza

PIB Real Anual

Se procesó el archivo excel de retropolación extrayendo dinámicamente la hoja 'PIB pc real'. Se aplicó `dropna()` sobre la columna del PIB para omitir notas metodológicas al pie de página. Se mantuvo estrictamente el valor nulo de la variación porcentual en 1965 según la regla de negocio. Finalmente, se eliminó la etiqueta provisional '(p)' del año 2024 mediante manipulación de strings, casteando toda la columna a enteros.

PIB Nominal

Extraído de la hoja correspondiente por índice para evitar fallos de lectura por espacios invisibles en los nombres de las pestañas del BCE. Se filtró la data para conservar exclusivamente los registros desde el año 2000 (periodo de dolarización). Se casteó la columna de años a `datetime`, asignando por defecto el 1 de enero.

Petróleo y Riesgo País (Diario)

Lectura de archivo plano. Se estandarizó la columna 'Período' a 'fecha' y se aplicó casteo a formato `datetime` nativo de pandas para preservar la granularidad y frecuencia diaria exigida en el modelo.

Índice de Expectativas Empresariales (IEE)

Normalización masiva de encabezados a formato `snake_case` (minúsculas). La fecha original, extraída como texto puro ('AAAA-MM-DD'), se forzó exitosamente a un objeto de tiempo válido mediante `pd.to_datetime()` para habilitar funciones de agregación temporal.

VAB Provincial

Los nombres de los encabezados se estandarizaron a minúsculas y se reemplazó el caracter especial 'ñ' de la columna 'año' por 'anio'. Esto mitiga proactivamente errores de encoding en la base de datos relacional y facilita la normalización contra la dimensión geográfica.

2. Evidencias de Ejecución (Pipeline de Datos)

A continuación se adjuntan las capturas que validan la ejecución exitosa del motor de transformación y la carga en la base de datos (Capa Silver).

Python

```
[Las dos tablas del PIB están cargadas con éxito]
PS C:\Practicum1.2\Semana2-RetoFinal> & C:/Users/kb24m/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Practicum1.2/Semana2-RetoFinal/tran
sform/bce.py
Limpiando PIB Real...
Limpiando PIB Nominal...
Limpiando Petróleo y Riesgo País...
Limpiando IEE...
Limpiando VAB Provincial...
[*] Tabla 'fact_macro_anual' cargada exitosamente en Silver.
[*] Tabla 'fact_pib_nominal' cargada exitosamente en Silver.
[*] Tabla 'fact_indicadores_diarios' cargada exitosamente en Silver.
[*] Tabla 'fact_iee' cargada exitosamente en Silver.
[*] Tabla 'fact_vab' cargada exitosamente en Silver.

¡Semana 2 completada! Las 5 tablas del BCE están en la base de datos.
PS C:\Practicum1.2\Semana2-RetoFinal>
```

DATABASE

Name	Type	Schema
Tables (5)		
fact_iee	CREATE TABLE "fact_iee" ("fecha" TIMESTAMP, "iee_global" REAL, "comercio" REAL, "construccion" REAL, "manufactura" REAL)	
fact_indicadores_diarios	CREATE TABLE "fact_indicadores_diarios" ("fecha" TIMESTAMP, "precio_petroleo_wti" REAL, "riesgo_pais_pb" INTEGER)	
fact_macro_anual	CREATE TABLE "fact_macro_anual" ("anio" INTEGER, "pib_real_musd" REAL, "poblacion_miles" REAL, "pib_percapita_usd" REAL)	
fact_pib_nominal	CREATE TABLE "fact_pib_nominal" ("fecha" TIMESTAMP, "periodo" INTEGER, "pib_percapita_nominal_usd" REAL)	
fact_vab	CREATE TABLE "fact_vab" ("anio" INTEGER, "provincia" TEXT, "canton" TEXT, "cliu" TEXT, "vab_miles_usd" REAL)	
Indices (0)		
Views (0)		
Triggers (0)		

1	SELECT * FROM fact_macro_anual;				
	anio	pib_real_musd	poblacion_miles	pib_percapita_usd	variacion_pib_pct
1	1965	11913.4993668735	5333856.0	2233.56224218904	NULL
2	1966	12163.1903162363	5489552.0	2215.69816921969	-0.799801887403395
3	1967	12636.4369903915	5649957.0	2236.55454198881	0.941300266383882
4	1968	12927.3873264426	5814989.0	2223.11466564126	-0.600918783567861
5	1969	13614.0934197968	5984485.0	2274.8980772442	2.32931806907057
6	1970	14578.5557576944	6158194.0	2367.3427238074	4.06368300575406
7	1971	15170.1386810579	6335826.0	2394.34269202751	1.1405179296001
8	1972	16542.3790336458	6517052.0	2538.32239387469	6.0133289326793
9	1973	17842.2327020104	6701476.0	2662.43327619324	4.88948459100567
10	1974	20056.5156474899	6888846.0	2911.44781687526	9.3528931939308
11	1975	22607.1814636625	7079340.0	3193.40241656178	9.68434323473892
12	1976	23999.6873977515	7273086.0	3299.79425483921	3.33161388385188
13	1977	24454.8659047982	7469958.0	3273.76216905078	-0.788900270077741
14	1978	25713.213023638	7669741.0	3352.55297716546	2.40673586064237
15	1979	26768.759939446	7872290.0	3400.37777310617	1.42651872368442
16	1980	27604.7040197009	8077675.0	3417.40711525295	0.500807359743138
17	1981	30303.882113793	8286189.0	3657.15555290773	7.01550706629903
18	1982	30804.6567225847	8498305.0	3624.80008926306	-0.884716637741889
19	1983	31022.1345372145	8715248.0	3559.52401322538	-1.80081865013821